

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

tedizolid phosphate 200mg

(시 벡스트로주200밀리그램(테디졸리드포스페이트), 동아에스티(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 병 중 tedizolid phosphate 200mg

☐ 효능 효과 :

- 이 약은 다음 그람양성균으로 인한 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염 (비복합성 피부 및 피부구조 감염 환자 제외)의 치료에 사용된다.

<유효균종>

Staphylococcus aureus (메티실린-내성균주[MRSA] 및 메티실린-감수성 균주[MSSA] 포함),
Streptococcus pyogenes, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus anginosus* Group
(*Streptococcus anginosus*, *Streptococcus intermedius*, *Streptococcus constellatus* 포함),
Enterococcus faecalis.

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2015년 제9차 약제급여평가위원회 : 2015년 8월 13일

- 급여기준 자문위원회 심의일 : 2015년 6월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 [] 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2015년 제9차 약제급여평가위원회 평가결과 : 비급여

- 신청품은 “그람양성균(MRSA 포함)으로 인한 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염의 치료”에 허가받은 국내개발신약으로, linezolid 대비 임상적 반응(성공)률 등 효과측면에서 비열등하였으나, 대체약제 대비 투약비용이 고가로 비용효과성이 입증되지 않았으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액인 [] 원/병 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 약가협상생략기준금액([]) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “그람양성균(MRSA 포함)으로 인한 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증(포함)에 허가받은 linezolid 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 oxazolidinone 계열의 국내개발신약으로, 동일기전의 linezolid와 함께 교과서 및 임상진료지침에서 MRSA(Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus), VRE(Vancomycin-Resistant Enterococcus)에 의해 유발된 복합성 피부 및 피부구조 감염(skin and skin structure infection; SSSI)에 사용토록 추천됨.¹⁾²⁾³⁾⁴⁾
- 신청품은, 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염환자 대상으로 linezolid와의 직접비교 임상시험결과, 임상적 반응을 등에서 비열등성이 입증됨.

- 연조직염/단독, 피부농양, 상처감염 등의 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염(Acute Bacterial Skin Structure Infections; ABSSSIs) 환자를 대상(n=667명)⁵⁾으로, 신청품 200mg 1일 1회 6일간 경구투여와 linezolid 600mg 1일 2회 10일간 경구투여의 효과와 안전성을 비교한, 이중 맹검, 무작위 배정 3상 임상시험⁶⁾을 수행한 결과, 투여 후 48-72시간에서의 초기 임상적 반응률(early clinical response rate)⁷⁾로 측정된 일차 유효성 평가에서 신청품 투여군은 79.5%(264/332), linezolid 투여군은 79.4%(266/335)로, linezolid 대비 비열등성이 입증됨.(absolute treatment difference [95% CI]; 0.1%[-6.1 to 6.2])⁸⁾
 - ✓ 치료후반(EOT: end of treatment, day 11)에서의 objective sustained clinical response 등으로 평가된 이차 유효성 평가에서도 신청품은 linezolid 대비 비열등성이 입증됨.⁹⁾
 - ✓ 이상반응(TEAEs; Treatment Emergent Adverse Event)은 신청품군은 40.8%(135/331), linezolid 군은 43.3%(145/335)이었고, 대부분은 mild or moderate 이었으며, 일반적으로 보고된 이상반응은 신청품군과 linezolid군에서 구역(8.5% vs. 13.4%), 두통(6.3% vs. 5.1%), 설사(4.5% vs. 5.4%)로 나타남.
- 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염(Acute Bacterial Skin Structure Infections; ABSSSIs) 환자 대상(n=666명)¹⁰⁾으로, 신청품 200mg 1일 1회 6일간 경구 및 정맥 주사 투여와 linezolid 600mg 1일 2회 10일간 경구 및 정맥주사 투여를 비교한, 이중 맹검, 무작위 배정 3상 임상 시험¹¹⁾을 수행한 결과, 투여 후 48-72시간에서의 초기 임상적 반응률(early clinical response rate)¹²⁾로 측정된 일차 유효성 평가에서 신청품 투여군은 85%(283/332), linezolid 투여군은 83%(276/334)로, linezolid 대비 비열등성이 입증됨.(absolute treatment difference [95% CI]; 2.6%[-3.0 to 8.2])¹³⁾
 - ✓ 투여 후 48-72시간과 7일째에서의 임상적 성공률¹⁴⁾ 등으로 평가된 이차 유효성 평가에서도 신청품은 linezolid 대비 비열등성이 입증됨.¹⁵⁾
 - ✓ 이상반응(TEAEs; Treatment Emergent Adverse Event)은 전체적으로 두 군에서 유사하였으나(45%[148/331] vs. 43%[141/327]), 위장관계 이상반응(gastrointestinal disorder: 설사, 구역, 구토)발생은 신청품군에서 낮게 나타났으며 (16%[52/331] vs. 20%[67/327]), 대부분은 mild or moderate 이었음.
 - ✓ 또한, 정상치의 하한선 이하의 혈소판 수치($<150 \times 10^9/L$)를 보인 환자는 신청품군, linezolid군 각각에서 8.6%, 13% ($p=0.071$), 정상치의 하한선 이하의 절대 호중구 수치($<1.6 \times 10^9/L$)를 보인 환자는 신청품군, linezolid군 각각 2.8%, 7.0%

($p=0.024$)로 보고됨.

- 관련 학회에서는¹⁶⁾¹⁷⁾, 신청품(tedizolid)은 기존 linezolid와 같은 계열의 약제이나, 구조적인 특징으로 linezolid 내성에도 효과를 나타낼 수 있으며, 상대적으로 투여용량이 적고, 투약기간이 짧으며, 소화기계 관련 부작용이 낮다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “그람양성균(MRSA 포함)으로 인한 급성 세균성 피부 및 피부구조 감염의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 허가받은 약제 중 급여기준, 교과서 및 임상진료지침 등을 고려하여 동일 약리기전(oxazolidinone)의 성분인 linezolid를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 초기 임상적 반응률(early clinical treatment response rates)¹⁸⁾ 등에서 비열등이 입증되었으나, 신청품의 치료기간(■일) 당 투약비용은 ■■■■■ 원으로, 대체약제의 치료기간(■일) 당 투약비용(■■■■■ 원)에 비해 고가로 검토됨.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■ 원/병임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■ 원/병임.¹⁹⁾

○ 재정 영향²⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명이고²¹⁾, 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, linezolid의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.²⁴⁾
 - 다만, 제약사 제출 예상사용량 등에 따라 재정영향은 달라질 수 있음.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대 소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, linezolid의 대체로 인한 재정증분은 없을 것으로 예상됨.
 - 다만, 제약사 제출 예상사용량 등에 따라 재정영향은 달라질 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th ed. (2015)
- 2) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th ed. (2015)
- 3) Basic & Clinical Pharmacology, 13th ed. (2015)
- 4) Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA Guideline, 2014)
- 5) 그람 양성균(MRSA 포함)에 의한 연조직염(cellulitis)/단독(erysipelas), 피부농양(major cutaneous abscess) 또는 상처감염(wound infection)이 의심된 18세 이상의 성인으로, 병변 면적(lesion area)이 최소 75cm²이며, 임파선염(lymphadenopathy)이나 전신증상 (구강 온도 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 백혈구 수치 $\geq 10,000/\mu\text{L}$ or $<4,000/\mu\text{L}$, or $>10\%$ of immature neutrophils)을 동반한 환자
- 6) Prokocimer P. et al., Tedizolid Phosphate vs Linezolid for Treatment of Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections (The ESTABLISH-1 Randomized Trial). JAMA. 2013; 309(6):559-69.
- 7) 일차유효성 평가지표는 ITT 분석 set에서의 초기 임상적 반응률로, 반응자(responder)는 무열성(afebrile: 투여 후 48-72시간에 측정된 체온이 37.6°C 이하이고, 그 다음 3-24시간에 확정함)이고, 기저치 대비 일차 병변부위 확산이 중단(병변 면적[length x width]의 증가가 없는 경우로 정의)된 경우로 정의함.
- 8) 효과 차이의 95% 신뢰구간의 하한값이 -10% 보다 크면 비열등성을 입증한 것으로 평가함. (Noninferiority was concluded if the lower limit of the 95% confidence interval was greater than 10%.)
- 9) ESTABLISH-1 secondary outcome

Outcome	tedizolid phosphate	linezolid
Objective sustained clinical response at EOT in the ITT analysis set	69%(230/332)	72%(241/335)
Objective sustained clinical response at EOT in the CE-EOT analysis set	80%(219/273)	81%(232/286)
Investigator's assessment of clinical success at PTE in the ITT analysis set	86%(284/332)	86%(288/335)
Investigator's assessment of clinical success at PTE in the CE-PTE analysis set	95%(264/279)	95%(267/280)

EOT: end of treatment, day 11. PTE: post-therapy evaluation, seven to 14 days after the EOT.

CE-EOT: clinically evaluable EOT population. CE-PTE: clinically evaluable PTE population

- 10) 그람 양성균에 의한 연조직염(cellulitis)/단독(erysipelas), 피부농양(major cutaneous abscess) 또는 상처감염(wound infection)이 의심된 12세 이상의 환자로, 병변 면적(lesion area)이 최소 75cm²이며, 최소한 한 가지 전신 또는 지역적 감염의 징후(임파선염(lymphadenopathy), 체온의 상승, 백혈구 수치 $\geq 10,000/\mu\text{L}$ or $<4,000/\mu\text{L}$, or $>10\%$ of immature neutrophils)를 동반한 환자
- 11) Moran GJ. et al., Tedizolid for 6 days versus linezolid for 10days for acute bacterial skin and skin-structure infections (ESTABLISH-2): a randomised, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2014; 14:696-705.
- 12) 일차유효성 평가지표는 ITT 분석 set에서 48-72시간에 평가된 초기 임상적 반응률로, 반응자(responder)는 일차 병변부위에서 기저치 대비 20%이상의 감소가 있는 경우로 정의함.
- 13) 일차유효성평가지표(early clinical response rate) 차이의 95% 신뢰구간의 하한값이 -10% 보다 크면 비열등성을 입증한 것으로 평가함. (Noninferiority was concluded if the lower limit of the 95% confidence interval was greater than 10%.)
- 14) 전반적 임상 상태에서의 개선으로 정의됨.

15) ESTABLISH-2 secondary outcome

Outcome	tedizolid phosphate	linezolid
clinical success at 48 to 72 hours in the ITT analysis set	92% (304/332)	90% (302/334)
clinical success at day seven in the ITT analysis set	93% (309/332)	92% (308/334)
clinical success at PTE in the ITT analysis set	88% (292/332)	88% (293/334)
clinical success at late follow-up in the ITT analysis set	98% (262/268)	99% (266/269)
clinical success at PTE in the CE-PTE analysis set	92% (268/290)	96% (269/280)

PTE: post-therapy evaluation, seven to 14 days after the end of treatment. Late follow-up: 18 to 25 days after end of treatment. CE-PTE: clinically evaluable PTE population

16) 대한감염학회()

17) 대한내과학회()

18) [ESTABLISH-1] 일차유효성평가지표는 ITT 분석 set에서의 초기 임상적 반응률로, 반응자(responder)는 무열성(afebrile: 투여 후 48-72시간에 측정된 체온이 37.6℃ 이하이고, 그 다음 3-24시간에 확정함)이고, 기저치 대비 일차 병변부위 확산이 중단(병변 면적[length x width]의 증가가 없는 경우로 정의)된 경우로 정의함.

[ESTABLISH-2] 일차유효성평가지표는 ITT 분석 set에서 48-72시간에 평가된 초기 임상적 반응률로, 반응자(responder)는 일차 병변부위에서 기저치 대비 20%이상의 감소가 있는 경우로 정의함.

19)

20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

21) 2012-2014년 해당 상병*으로 대체약제(linezolid 600mg를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해년도를 기준으로 산출함.

* 상병코드

22) 제약사제출 예상사용량

	주사제 (단위: vial)
1차년도	
2차년도	
3차년도	

23) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가

24) 재정증감액 = (신청가 - 신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) × 제약사 제출 예상사용량

25) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산된 금액